

uveg

= Configuración de redes WAN =

Continuar

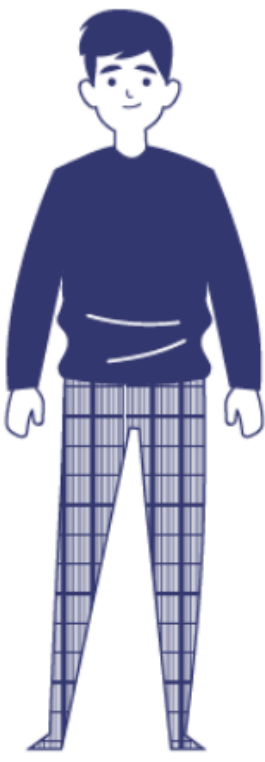
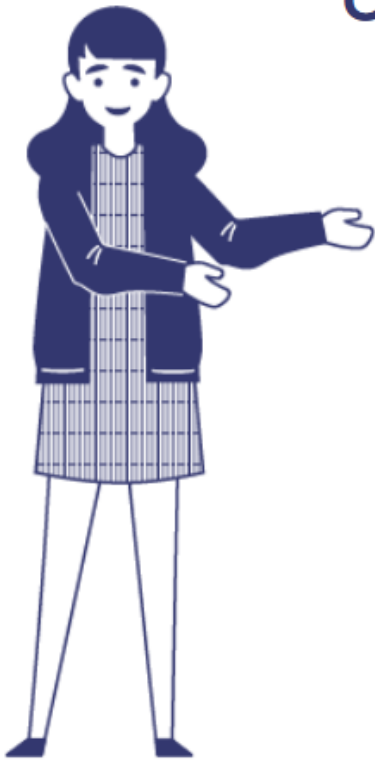


Contenido



Configuración de redes WAN

1.1. Configuración de redes WAN



Configuración de redes WAN

Las redes WAN, o redes de área amplia, son aquellas que posibilitan unir dos o más redes diferentes utilizando determinados protocolos. Además permiten distinguir la capacidad de interconexión entre dispositivos de una red.

Gracias a una red WAN se pueden interconectar diferentes ciudades, regiones, países y continentes.



Configuración de redes WAN

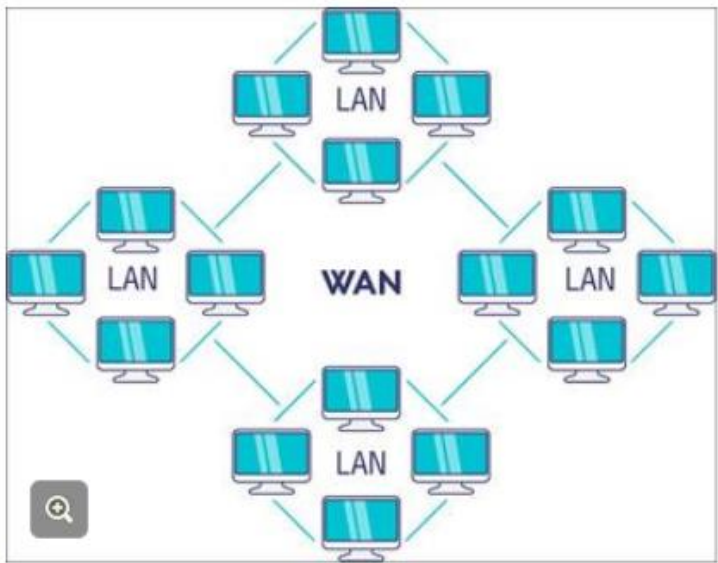


Figura 1. Red WAN.

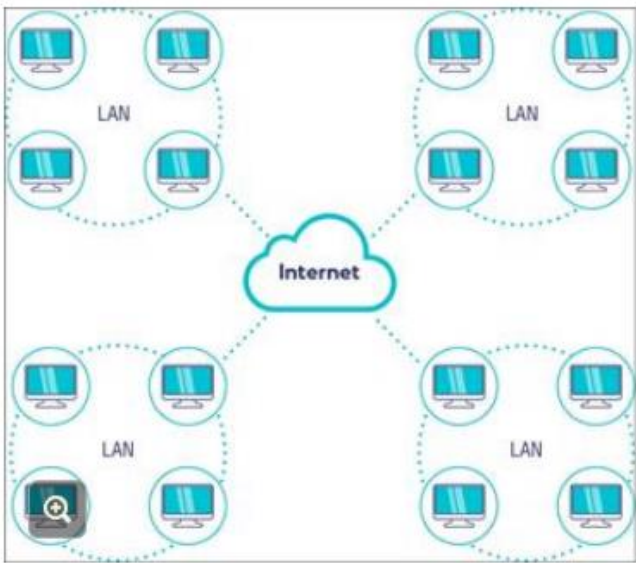


Figura 2. Red WAN.



Secuencia de diseño de una red WAN



Para determinar el diseño de una red WAN primero se debe identificar **cuál es la opción que mejor se ajusta a cada topología**.

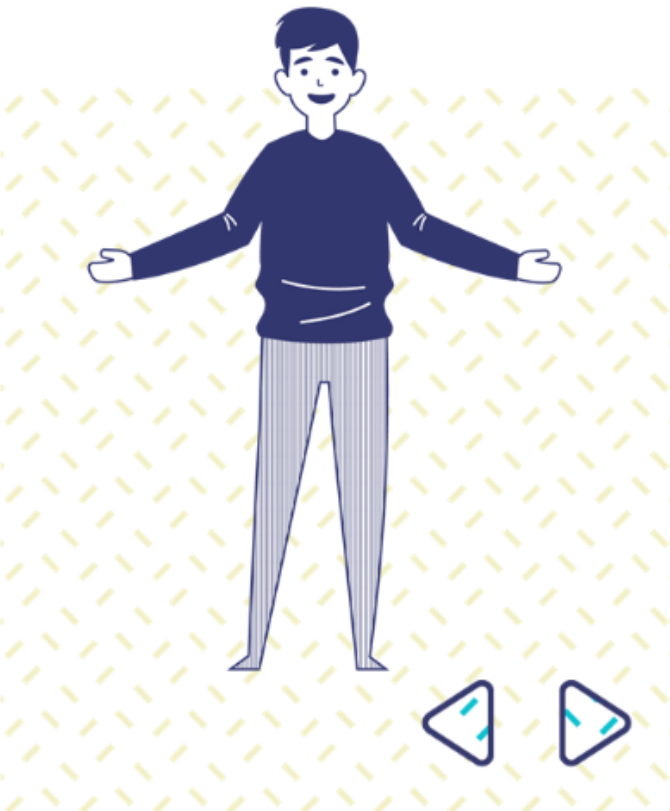
La topología define la estructura lógica y física con la que se diseñará la red, por ejemplo, una topología tipo estrella cuenta con la interconexión de todos los nodos, una topología tipo *bus* coloca los dispositivos de red uno junto a otro, etc.



Secuencia de diseño de una red WAN

En las redes WAN normalmente la topología física está establecida por los proveedores de servicio de internet, a donde se conectan directamente los *routers*. Estos son los dispositivos que permitirán interconectar redes de diferentes tipologías. Los *routers* también tienen la capacidad de conectarse entre sí y elegir el mejor camino disponible para transmitir información de un lugar a otro.

El *router* a elegir dependerá de la capacidad de la red que se tenga que conectar. Tomando en cuenta principalmente el tipo de conector o puerto, este debe ser compatible con el conector o puerto del *router* al que se conectará la red.





Al iniciar con una configuración de red WAN es recomendable hacerse las siguientes preguntas:

- ¿Cuál es la situación actual? Por ejemplo, el número de computadoras que están conectadas en la red LAN, la velocidad de conexión hacia el interior de la LAN, la velocidad del proveedor de internet o el tipo de servicios que ofrece la red (voz, datos o multimedia).
- ¿Cuál es la conectividad adecuada en el enlace de redes requerido? Por ejemplo, conocer el tipo de conexión, es decir, si se emplea fibra óptica o conexión serial; así como la velocidad del enlace.



Al iniciar con una configuración de red WAN es recomendable hacerse las siguientes preguntas:

- ¿Algo puede resultar diferente a lo planeado en la configuración establecida? Aquí se recomienda generar un plan de actividades, de manera que pueda contrastarse con la situación que se presente.



Antes de iniciar con la configuración del equipo, se recomienda hacer un *check list* de los siguientes elementos:

- 1 Revisar la conexión física de los cables de corriente eléctrica, así como de los cables de red Ethernet o de fibra óptica entre cada uno de los *routers*.
- 2 Encender los equipos y verificar (observando los *leds* de control) que los equipos funcionan correctamente.
- 3 Confirmar que los equipos estén encendidos.



Protocolos WAN



Los protocolos son **reglas específicas** que utilizan los *routers* para comunicarse entre sí, con el objetivo de unir dos redes diferentes.

Algunos ejemplos de protocolo diseñados para unir redes WAN son el HDLC, por sus siglas en inglés *High-Level Data Link Control* (control de enlace de alto nivel); o el PPP, siglas de *Point to Point Protocol* (protocolo punto a punto).



Figura 3. Protocolos WAN.





Protocolo PPP (*Point to Point Protocol*) y CHAP (*Challenge Handshake Authentication Protocol*)

El protocolo PPP funciona de manera adecuada en conjunto con el protocolo CHAP ya que ambos permiten una conexión WAN estable. El protocolo CHAP tiene la función de verificar la identidad de la conexión mediante una entrada de contacto por tres vías:



Después de negociar la conexión entre ambos *routers* en la fase de enlace de control; el *router* autenticador envía un mensaje al *router* destino con el que se realizará la conexión.





2

El *router* destino responde con un valor calculado mediante una función *hash*, es decir, un nuevo bloque encriptado de longitud específica.



3

El *router* autenticador verifica la respuesta con su propio cálculo del valor esperado. Si la autenticación coincide, la operación es exitosa y permite la conexión; en caso contrario, la conexión finaliza.





Conexión de redes WAN

Las configuraciones de conexiones WAN forman parte importante de los enlaces que permiten interactuar a dos o más redes LAN. Para realizar la conexión WAN, una vez realizada la conexión física, hay que entrar a la consola del sistema operativo de cada *router*.

Para practicar la configuración de redes, usualmente se recurre al programa Packet Tracer de CISCO; este es un simulador que te permite planificar cualquier red para que antes de implementarla físicamente, la diseñes en este *software* y verifiques su correcta configuración y funcionamiento.



Conexión de redes WAN

El *software* cuenta con diversos iconos que representan todos los requerimientos en el mundo real para instalar una red, por ejemplo: estaciones de trabajo, tipos de cables, *routers*, *switches*, *modems*, etc.





Conexión de redes WAN

Para conocer la iconografía manejada en Packet Tracer revisa el siguiente documento:



Enlace

Autor: Agustín Solís

Título: [Simbología Cisco Packet Tracer](#)



[Simbología Cisco Packet Tracer](#)



Conexión de redes WAN

Ahora que conoces un poco del *software* Packet Tracer de CISCO, observa el siguiente video donde muestra cómo realizar una conexión de dos redes LAN mediante un enlace con interfaz serial.

Ver video



Autor: Miguel Alfonso López Alonso

Título: Conexión WAN



[VIDEO:CONEXIÓN WAN](#)

En resumen

El diseño y la implementación de redes de área local (LAN) utilizando tecnología de redes de área amplia (WAN) es una de las funcionalidades más importantes en la tecnología de telecomunicaciones. Una red WAN permite conectar diferentes ciudades, regiones, países y continentes.

Por otro lado, un *router* es un dispositivo informático capaz de conectarse con otros y dirigir los datos de un punto a otro, es decir, de una red a otra. En este sentido, has aprendido que su tarea fundamental está orientada a la interconexión de redes.

Conocer la forma de configuración de los equipos que permiten conectar diferentes redes entre sí, es una actividad muy importante en las redes de computadoras.

